

Análise do Impacto das cheias de 2026 nas Regiões de Coimbra e Figueira da Foz

Carolina Gonçalves (2022221124), Íris Sousa (2021221971)

Análise de Dados Espaciais
Universidade de Coimbra

Abril 2026

1 Introdução

No início de 2026, a região de Coimbra foi afetada por cheias com impacto significativo em áreas urbanas, agrícolas e infraestruturas. Este relatório apresenta o desenvolvimento de um protótipo de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para quantificar e caracterizar esses impactos nos municípios de Coimbra e Figueira da Foz, ao nível das freguesias, com base em dados geográficos de fontes oficiais.

2 Dados e Características

Esta secção descreve os conjuntos de dados utilizados tais como a sua origem, formato, sistema de referência espacial (SRS) original, resolução, extensão geográfica e temporal e categorias relevantes.

2.1 Censos (Instituto Nacional de Estatística)

Fonte	Instituto Nacional de Estatística (INE)
Formato	Vector — polígonos por subsecção estatística
SRS original	EPSG:3763 (PT-TM06 / ETRS89)
Extensão geográfica	Portugal Continental
Extensão temporal	Censos 2021

Tabela 1: Características do *dataset* de censos do INE.

Os censos foram utilizados para estimar a população residente afetada pelas cheias (alínea g).

2.2 Carta de Uso e Ocupação do Solo Conjuntural 2025 (DGT)

Fonte	Direção Geral do Território (DGT)
Formato	<i>Raster</i> — GeoTIFF
SRS original	EPSG:3763 (PT-TM06 / ETRS89)
Resolução espacial	10 × 10 metros por píxel
Extensão geográfica	Portugal Continental
Extensão temporal	2025

Tabela 2: Características do *dataset* COSc 2025.

A COSc 2025 classifica o território em 15 classes de uso e ocupação do solo, descritas na Tabela 3.

Código	Descrição
100	Artificializado
211	Culturas anuais de outono/inverno
212	Culturas anuais de primavera/verão
213	Outras áreas agrícolas
311	Sobreiro e Azinheira
312	Eucalipto
313	Outras folhosas
321	Pinheiro bravo
322	Pinheiro manso
323	Outras resinosas
410	Matos
420	Vegetação herbácea espontânea
500	Superfícies sem vegetação
610	Zonas húmidas
620	Água

Tabela 3: Classes de uso e ocupação do solo da COSc 2025.

Para esta análise foram relevantes a classe 100 (área edificada, alínea a) e as classes 211, 212 e 213 (área agrícola, alínea b).

2.3 *OpenStreetMap* — Edifícios, Estradas e Ferrovia (*Geofabrik*)

Fonte	<i>OpenStreetMap</i> , distribuído via <i>Geofabrik</i>	
Formato	Vector — <i>shapefile</i>	
SRS original	EPSG:4326 (WGS84)	
Extensão geográfica	Portugal Continental	
Extensão temporal	Atual	
Layers utilizados	gis_osm_buildings_a_free_1.shp (polígonos), gis_osm_roads_free_1.shp (linhas), gis_osm_railways_free_1.shp (linhas)	

Tabela 4: Características dos *datasets* OpenStreetMap.

2.4 Extensão da Área Inundada (*Copernicus EMS*)

Fonte	<i>Copernicus Emergency Management Service</i> (EMS)
Produto	<i>Maximum Flood Extent</i>
Formato	Vector — <i>shapefile</i> , polígonos
SRS original	EPSG:4326 (WGS84)
Extensão geográfica	Área afetada (Coimbra e Figueira da Foz)
Extensão temporal	2026

Tabela 5: Características do *dataset* de extensão da cheia — *Copernicus EMS*.

O produto *Maximum Flood Extent* é utilizado como máscara de corte em todas as operações subsequentes.

2.5 Carta Administrativa Oficial de Portugal 2025 (DGT)

Fonte	Direção Geral do Território (DGT)
Produto	CAOP 2025
Formato	Vector — <i>GeoPackage</i> (.gpkg)
SRS original	EPSG:3763 (PT-TM06 / ETRS89)
Extensão geográfica	Portugal Continental
Extensão temporal	2025
Layers utilizados	cont_freguesias, cont_municipios

Tabela 6: Características do *dataset* CAOP 2025.

A CAOP 2025 foi utilizada para delimitar as freguesias dos municípios de Coimbra e Figueira da Foz e para desagregar os resultados.

3 Pré-processamento

Esta secção descreve as operações de pré-processamento aplicadas a cada *dataset*, desde os dados originais até à forma utilizada na análise. Todas as operações foram realizadas com recurso a ferramentas de linha de comandos (*ogr2ogr*, *gdalwarp*, *gdal_calc*) e *Python*.

3.1 *Flood Extent* — Reprojeção

O *shapefile* do *flood extent* encontrava-se originalmente em EPSG:4326 (WGS84, coordenadas geográficas). Para garantir compatibilidade espacial com os restantes *datasets*, todos em EPSG:3763, e para que as medições de área e comprimento sejam expressas em metros, foi realizada a reprojeção.

3.2 COSc 2025 — Clip com o *Flood Extent*

O raster COSc 2025 cobre Portugal Continental na sua totalidade. Para reduzir o volume de dados a processar e reduzir a análise à área de interesse, foi realizado um *clip* com o *shapefile* do *flood extent* (já reprojado).

O parâmetro `-crop_to_cutline` garante que o raster resultante é cortado exatamente ao contorno do *shapefile*. O parâmetro `-dstalpha` adiciona uma banda alfa de transparência, preservando os valores *nodata* fora da área de inundação.

3.3 OSM — Reprojeção dos Edifícios, Estradas e Ferrovia

As três *layers* do OSM encontravam-se em EPSG:4326 e foram reprojados para EPSG:3763. Adicionalmente, as três *layers* foram "clipadas" com o *flood extent*.

3.4 CAOP 2025 — Extração e Filtragem das Freguesias

A CAOP 2025 foi distribuída como *GeoPackage* com múltiplas *layers*. Foram extraídos as *layers* de freguesias e municípios, e filtradas as freguesias pertencentes aos municípios de Coimbra e Figueira da Foz.

4 Análise Espacial e Resultados

4.1 Alínea a) — Área Edificada Afetada pelas Cheias

4.1.1 Metodologia

Para estimar a área artificializada afetada, utilizámos o raster COS 2025. Como referido, foi feito o recorte do raster. De seguida, foi criada uma máscara binária correspondente às áreas artificializadas (classe 100), através de `gdal_calc.py`, onde os píxeis dessa classe foram convertidos para 1 e os restantes

para NoData. A área afetada foi então obtida através da contagem dos píxeis válidos (`zonal_stats`) e conversão para área, tendo em conta a resolução do raster. Esta abordagem é simples, implicando uma generalização significativa.

4.1.2 Resultados

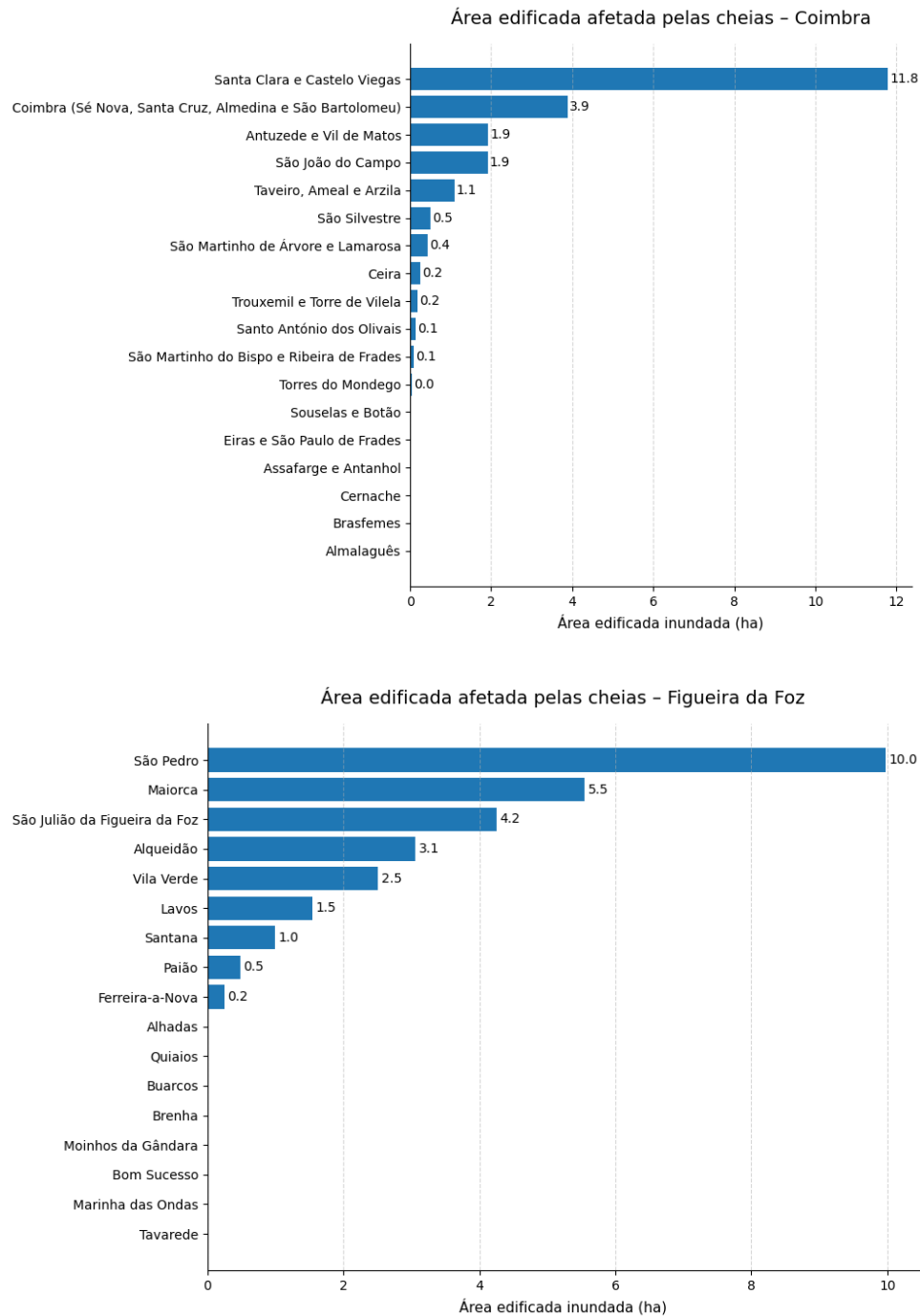


Figura 1: Resultados obtidos

4.2 Alínea b) — Área Agrícola Afetada

4.2.1 Metodologia

O procedimento seguido para as áreas agrícolas foi semelhante ao das áreas artificializadas. Após o recorte do *raster* com `gdalwarp`, foram isoladas as classes correspondentes à agricultura utilizando novamente `gdal_calc.py`. A área foi calculada com base na contagem de píxeis dentro da área inundada. Tal como no caso anterior, esta abordagem depende da qualidade da classificação do *raster* COS e pode não refletir totalmente a realidade.

4.2.2 Resultados

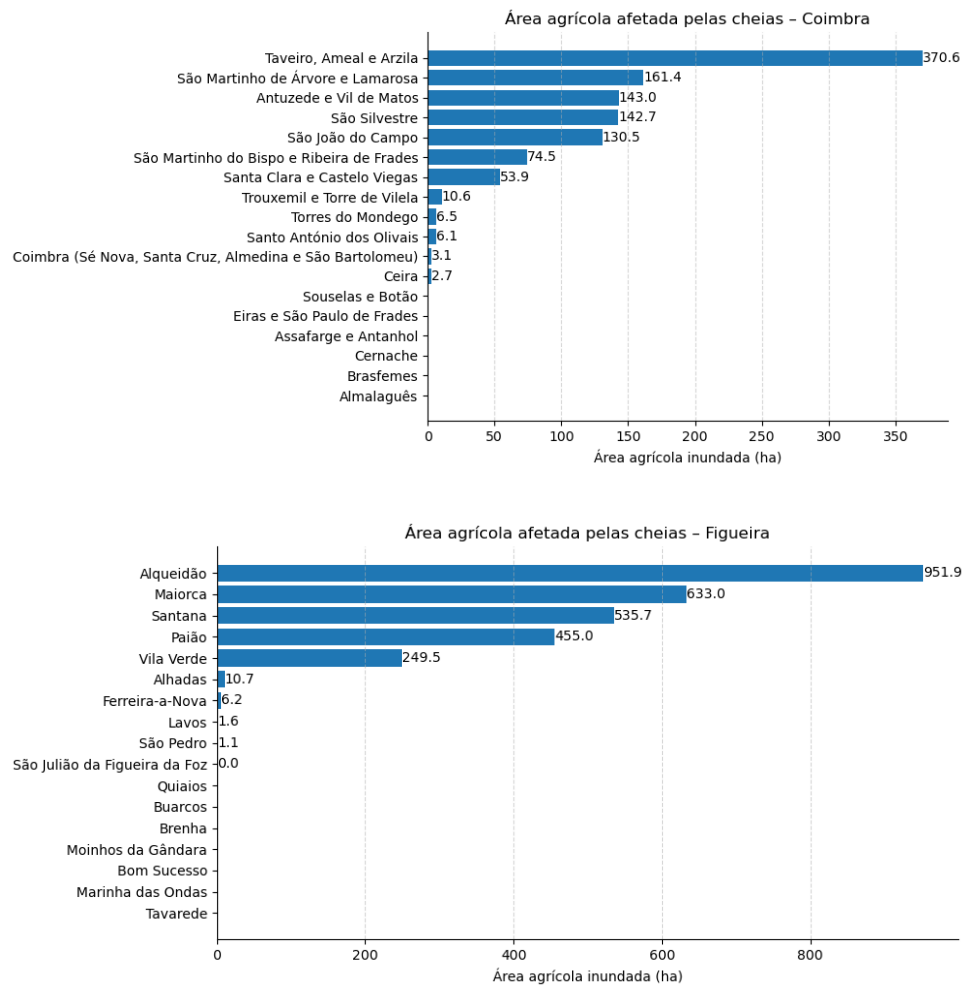


Figura 2: Resultados obtidos

4.3 Alínea c) — Número de Edifícios Afetados

4.3.1 Metodologia

Para estimar o número de edifícios afetados, utilizámos dados vetoriais do *OpenStreetMap*. Após reprojeção com *ogr2ogr* e recorte à extensão da cheia com *-clipdst*, foram calculados os centroides de cada edifício inundado com *geopandas* (*geometry.centroid*). A contagem por freguesia foi depois realizada em *Python* com a biblioteca *GDAL*, através de uma função que itera os polígonos de cada freguesia e aplica um filtro espacial (*SetSpatialFilter*) sobre a camada de centroides, contando eficientemente os edifícios contidos em cada unidade. Uma limitação relevante prende-se com a qualidade dos dados OSM, que podem não incluir todos os edifícios ou estar desatualizados.

4.3.2 Resultados

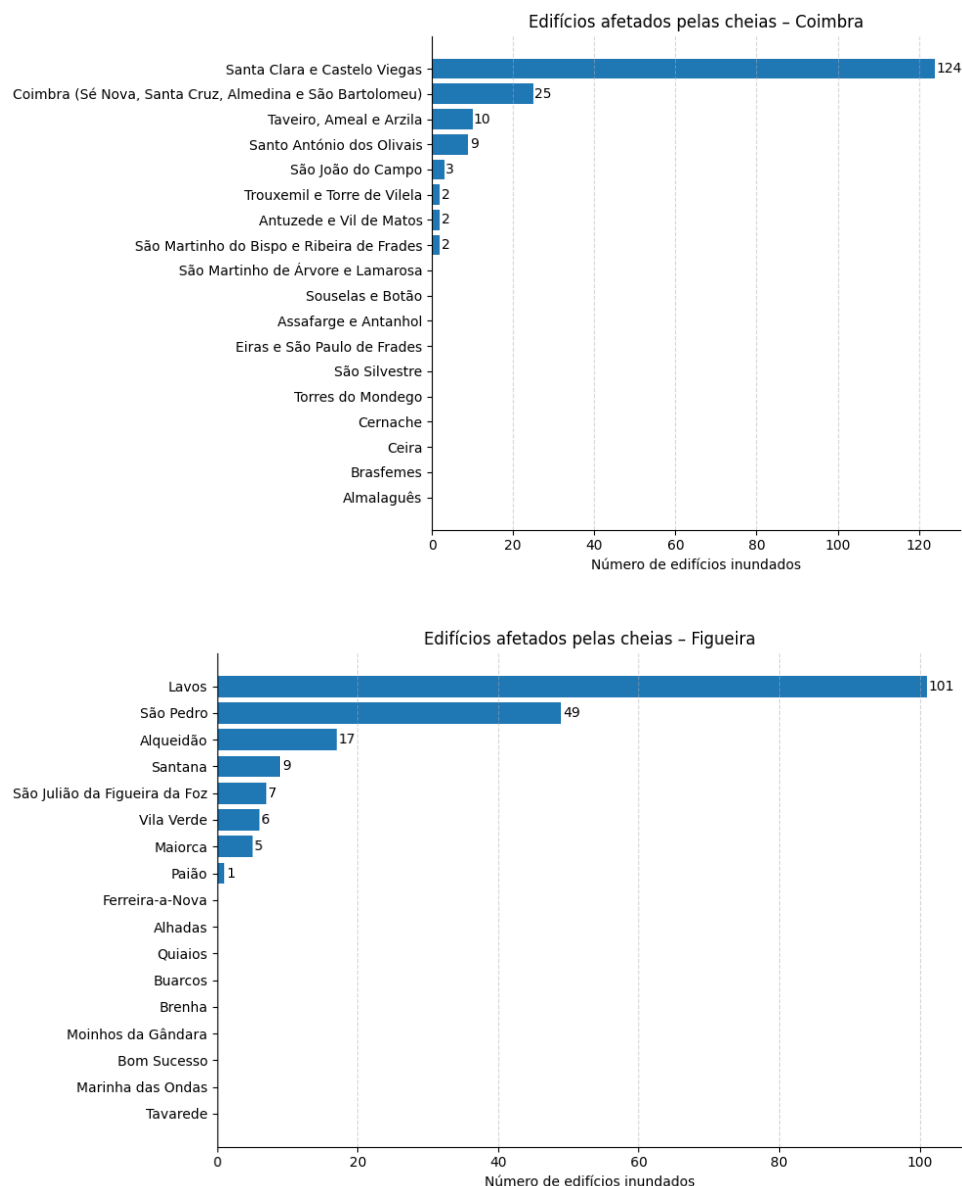


Figura 3: Resultados obtidos

4.4 Alínea d) — Extensão Areal da Cheia

4.4.1 Metodologia

A área total da inundação foi calculada diretamente a partir da geometria da mancha de inundação. Após garantir que os dados estavam no sistema de coordenadas projetado (EPSG:3763), a biblioteca *GeoPandas* foi utilizada para realizar a interseção espacial entre a mancha de inundação e as freguesias, calculando a área de cada polígono resultante com `geometry.area` e convertendo para hectares. Este cálculo é relativamente direto, sendo apenas dependente da precisão da delimitação da área inundada.

4.4.2 Resultados

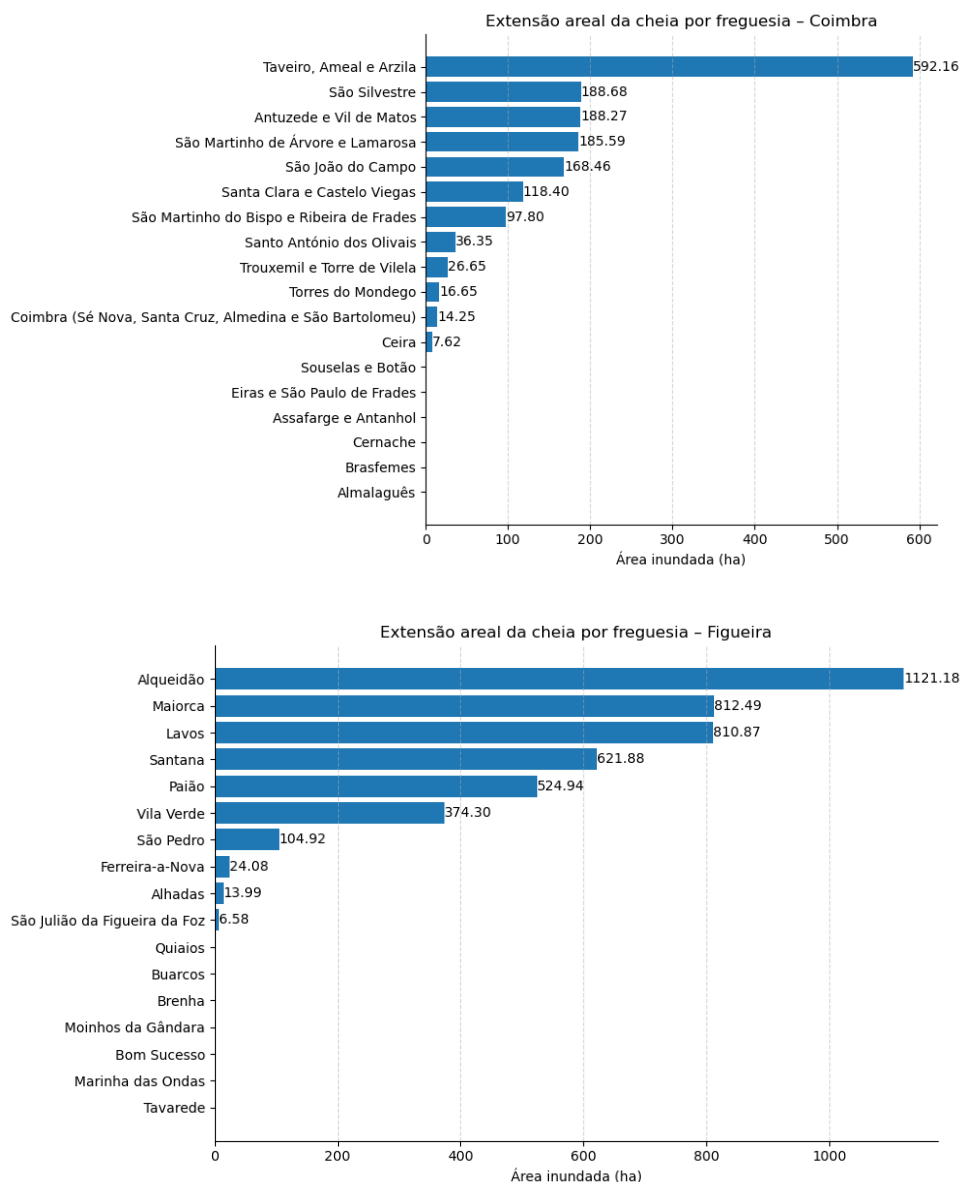


Figura 4: Resultados obtidos

4.5 Alínea e) — Extensão da Infraestrutura Rodoviária Afetada

4.5.1 Metodologia

Na sequência das etapas anteriormente descritas, procedeu-se à interseção dos troços de estrada resultantes com as freguesias de cada município em QGIS: (Vector → Geoprocessing → Intersection), permitindo associar cada segmento à respetiva unidade. De seguida, realizou-se a agregação por freguesia com recurso à operação Dissolve (Vector → Data Management → Dissolve), agrupando por dtmnfr, o que permitiu obter uma geometria única por freguesia correspondente à totalidade da rede rodoviária afetada. Por fim, calculou-se o comprimento total de cada troço agregado através da *Field Calculator*, utilizando a expressão *length*, garantindo valores em km dado o sistema de referência adotado (EPSG:3763).

4.5.2 Resultados

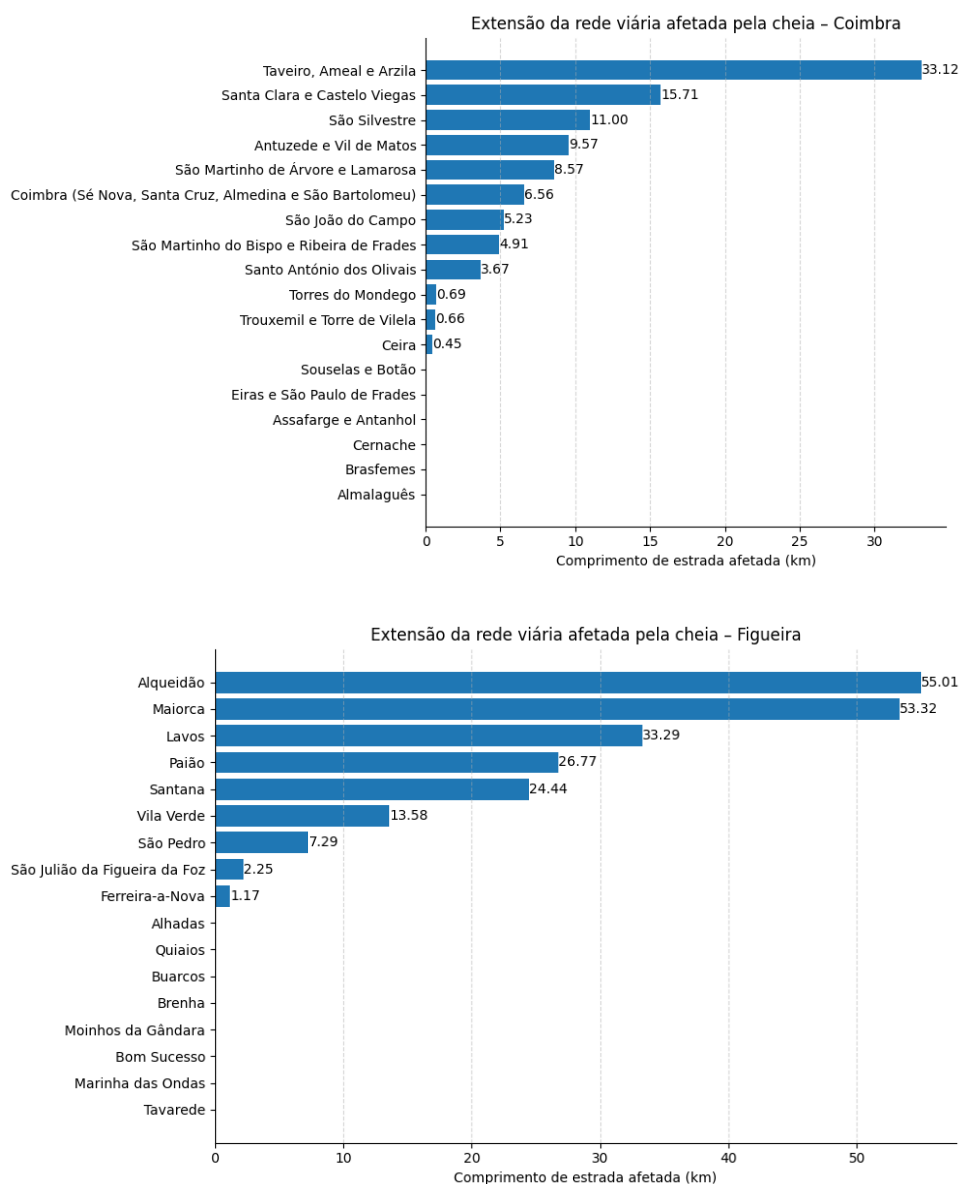


Figura 5: Resultados obtidos

4.6 Alínea f) — Extensão da Rede Ferroviária Afetada

4.6.1 Metodologia

A metodologia aplicada à rede ferroviária é idêntica à descrita para a rede rodoviária (Secção 4.5), substituindo a *layer* de estradas pela *layer* `railways_3763.shp`. As operações de clip, interseção com as freguesias, cálculo de comprimento e agregação foram realizadas em QGIS seguindo exatamente a mesma sequência da alínea anterior.

4.6.2 Resultados

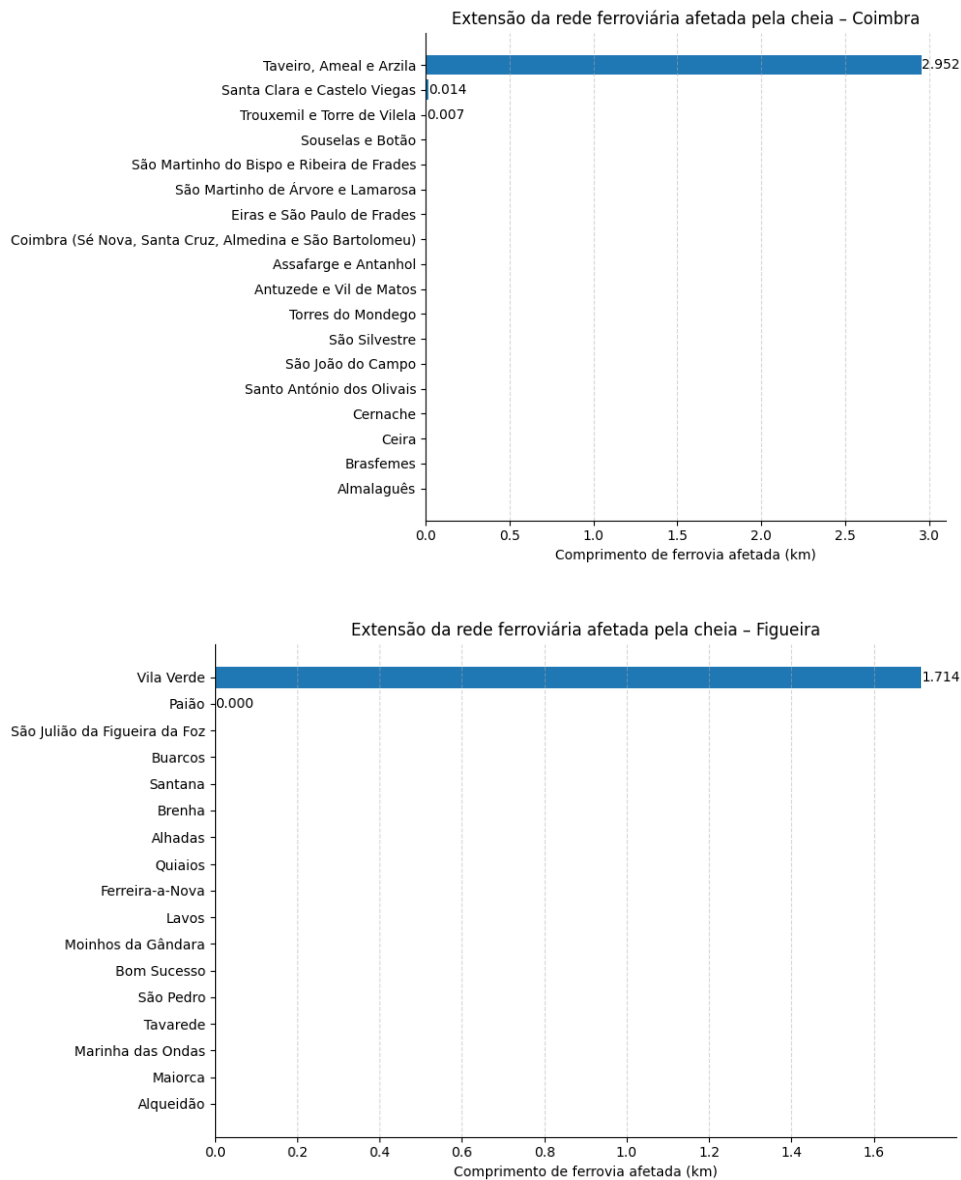


Figura 6: Resultados obtidos

4.7 Alínea g) — População ResAlíneaidente Afetada

4.7.1 Metodologia

Para estimar a população residente afetada, utilizou-se os dados dos Censos 2021 (INE), disponibilizados nos ficheiros `C21_LUGF0603.gpkg` (Coimbra) e `C21_LUGF0605.gpkg` (Figueira da Foz). Embora o enunciado indicasse a utilização do ficheiro `BGRI21_CONT.gpkg`, verificou-se que este apresenta uma proporção muito elevada de valores nulos no campo `N_INDIVIDUOS` (cerca de 97%), o que inviabilizou a sua utilização.

A população afetada foi estimada proporcionalmente à área inundada em cada freguesia, assumindo distribuição homogénea da população:

$$\text{Pop. Afetada} = \left(\frac{\text{Área inundada (ha)}}{\text{Área total da freguesia (ha)}} \right) \times \text{Pop. total da freguesia} \quad (1)$$

Para Coimbra, a agregação por freguesia foi direta, uma vez que os códigos INE 2021 correspondem aos da CAOP 2025. Para Figueira da Foz, verificou-se uma incompatibilidade de codificação resultante de reorganizações administrativas posteriores ao censo, que foi resolvida com uma junção espacial entre os pontos de localidade (INE) e os polígonos de freguesia (CAOP 2025). Os resultados indicam 4 939 residentes afetados em Coimbra (3,5% do total) e 6 762 em Figueira da Foz (11,5%).

Importa salientar que a hipótese de distribuição homogénea constitui uma simplificação relevante, na medida em que as áreas inundáveis tendem a localizar-se em zonas de baixa altitude (margens de rios...), que podem apresentar densidades populacionais distintas da média da freguesia.

4.7.2 Resultados

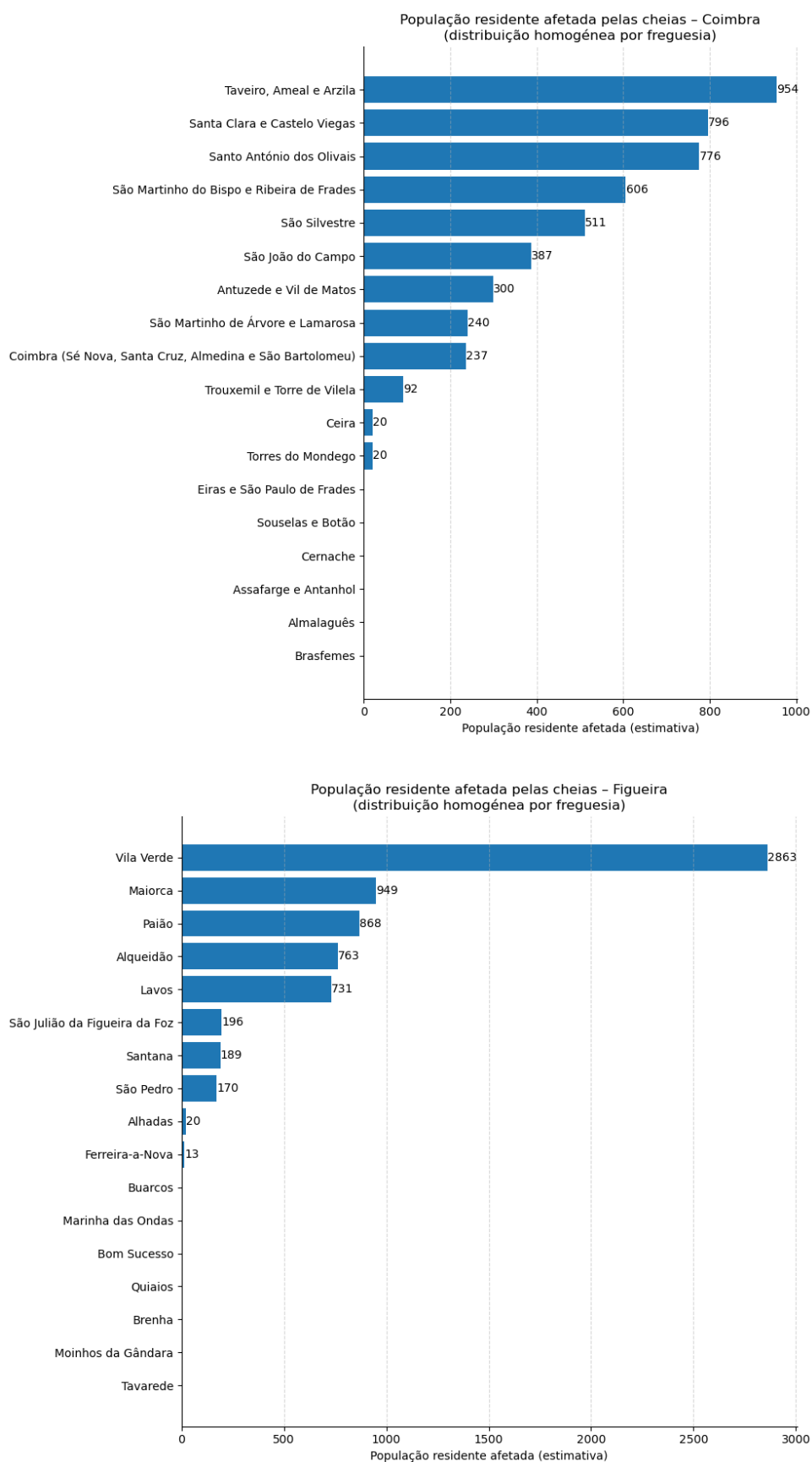


Figura 7: Resultados obtidos

5 Discussão e Considerações Finais

Os resultados evidenciam uma assimetria territorial clara: Figueira da Foz foi o município mais afetado em extensão, com cerca de 4 415 ha inundados VS 1 641 ha em Coimbra, o que se reflete em valores superiores de área agrícola e rede rodoviária afetadas. Coimbra, por sua vez, apresenta impactos mais concentrados em freguesias urbanas ribeirinhas. Em termos populacionais, a proporção de residentes afetados é também superior na Figueira (11,5% vs. 3,5%), o que reflete a maior extensão relativa da inundação face à área total das freguesias.

Relativamente às fontes de erro, destacam-se três aspetos. Primeiro, o *flood extent* é obtido por modelação e não por observação direta, podendo divergir da extensão real. Segundo, os dados OSM têm cobertura variável, potencialmente incompleta em zonas rurais, o que pode subestimar edifícios e redes de transporte afetados. Terceiro, a resolução de 10 m do *raster* COSc introduz imprecisões nas fronteiras entre classes, em particular em zonas de transição entre uso edificado e agrícola. A estimativa de população assume distribuição homogénea dentro de cada freguesia, o que constitui uma simplificação relevante dado que as zonas inundáveis tendem a localizar-se em áreas de baixa altitude com densidades populacionais potencialmente distintas da média da freguesia.

Referências

- [1] Instituto Nacional de Estatística (INE). *Censos 2021 – Informação demográfica por freguesia*. Disponível em: <https://www.ine.pt>
- [2] Direção-Geral do Território (DGT). *Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS 2025)*. Disponível em: <https://www.dgterritorio.gov.pt>
- [3] OpenStreetMap (OSM). *Dados vetoriais de edifícios, vias e infraestrutura*. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>
- [4] Copernicus Emergency Management Service. *Delimitação de áreas inundadas, 2026*. Disponível em: <https://emergency.copernicus.eu/mapping>
- [5] Direção-Geral do Território. *Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2025)*. Disponível em: <https://www.dgterritorio.gov.pt>